

大连理工大学

2025-2026 学年第二学期期中考试

考试日期：2026 年 5 月 10 日

课程名称：微积分 2

试卷类型：A 卷

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名。
- 2. 在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和学号，并涂写考生学号信息。
【特别提醒】 答题卡上学号设了十一位空格，2020~2025 级学生在答题卡上填涂完整的学号。由于其它年级同学的学号是九位，所以在填涂学号时，请在前面多加“20”。例如，学号为 201912345，则应填涂 20201912345。
- 3. 第一题（选择题）的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，其它题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 4. 填（书）写部分必须使用黑色签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 5. 考试结束，必须按规定将答题卡和试题册交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生学号											
考生姓名											

一、选择题（共 50 分，每答对一道小题得 5 分）下列每道小题给出的四个选项中，只有一个是正确选项，请将答案涂写在答题卡上.

1. 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\beta+\ln^{\gamma} n+\alpha^n}}{n^{\alpha+\beta^n}}$ ，其中 α, β, γ 均为大于 1 的常数，则 (D)

- A. 当 $\alpha > \gamma$ 时，该级数收敛. B. 当 $\alpha < \gamma$ 时，该级数收敛.
C. 当 $\alpha > \beta$ 时，该级数收敛. D. 当 $\alpha < \beta$ 时，该级数收敛.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x) = 1 - x, x \in [0, 1]$. 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ ，则 (C)

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = -\frac{1}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 0$. B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \frac{1}{2}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 0$.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{1}{2}$. D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = -\frac{1}{2}$.

3. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (2x - 2)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (2x - 1)^n$ 在 $x = \frac{4}{3}$ 处 (B)

- A. 条件收敛. B. 绝对收敛.
C. 发散. D. 敛散性不确定.

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \sin \frac{1}{2^n}\right) x^n$ 的收敛域为 (C)

- A. $(-2, 2)$. B. $(-2, 2]$.
C. $(-8, 8)$. D. $[-8, 8]$.

5. 将函数 e^{-x^2} 展开为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，则下面等式对所有 x 都成立的是 (A)

- A. $\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0$.
B. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0$.
C. $\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0$.
D. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0$.

6. 设 $g(t)$ 为在实轴上的连续函数, 则函数 $f(x, y) = \begin{cases} \int_0^{xy} g(t) dt, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

在点(0,0)处 (D)

- A. 不连续.
- B. 连续，但不可偏导.
- C. 可偏导，但不可微.
- D. 可微.

7. 设 $u = f(x, xy, xyz)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial v} =$ (B)

- A.** $yf_3' + x^2yf_{32}'' + x^2yzf_{33}''$. **B.** $xf_3' + x^2yf_{32}'' + x^2yzf_{33}''$.
C. $xf_3' + x^2yzf_{33}''$. **D.** $yf_3' + x^2yzf_{33}''$.

8. 设 $f(u)$ 存在连续的二阶导数, 且 $f''(u)$ 在任何点 u 处均不等于零.

令 $z = f(x + ay)$, 若 $2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, 则常数 $a =$ (B)

- A.** -1 . **B.** 1 . **C.** -2 . **D.** 2 .

9. 设函数 $y = f(x)$ 是由方程 $\varphi(x, y) = C$ (常数 $C > 0$) 确定的隐函数, 且

$y'(x) = -\frac{2x}{y}$, 则 $\varphi(x, y) =$ (A)

- A.** $x^2 + \frac{1}{2}y^2$. **B.** $x^2 - \frac{1}{2}y^2$.
- C.** $\frac{1}{2}x^2 - y^2$. **D.** $\frac{1}{2}x^2 + y^2$.

10. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向

$l = (1, 2)$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}(0,0) = \textcolor{red}{C}$

- A. 0. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{2}{5\sqrt{5}}$. D. 不存在.

A 卷选择题: DCBCA DBBAC

B 卷选择题: BACDB CDCBA

$$\mathbf{A} \mathbf{B} = \mathbf{B} \mathbf{A}$$
$$\mathbf{A} \text{ 三 } = \mathbf{B} \text{ 四}$$

A 四 = B 二

A 五 = B 六

A 六 = B 五

二、(10 分) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cdot \cos x \, dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的值.

解: $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \, d \sin x = \left. \frac{\sin^{n+1} x}{n+1} \right|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}.$

令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则所求级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$

考虑幂级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 其收敛半径 $R = 1$. 对 $S(x)$ 逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

两边积分:

$$S(x) = \int \frac{x}{1-x} \, dx = -x - \ln(1-x) + C$$

由 $S(0) = 0$, 得 $C = 0$, 故

$$S(x) = -x - \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1)$$

将 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \text{ 或 } = \ln(2 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

三、(10 分) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $a_n + a_{n+2}$, 并证明: 对任意的

常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

解: $a_n + a_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x \, dx$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \cdot \sec^2 x \, dx = \left. \frac{\tan^{n+1} x}{n+1} \right|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1}.$

因此, $0 \leq a_n \leq \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n}.$

则 $0 \leq \frac{a_n}{n^\lambda} \leq \frac{1}{n^{1+\lambda}}$, 由 p 级数的敛散性知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\lambda}}$ 收敛,

再由比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

四、(10 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) - 3x + 2y + 6}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$,
求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0, f(1, 0))$ 处的切平面.

解: 由题目可知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x, y) - 3x + 2y + 6 = f(1, 0) - 3 + 0 + 6 = 0,$$

因此, $f(1, 0) = -3$.

令 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$, 已知极限式等价于: $f(x, y) = 3x - 2y - 6 + o(\rho)$, 则

$$f(x, y) - f(1, 0) = f(x, y) + 3 = 3(x - 1) - 2(y - 0) + o(\rho)$$

由可微的定义知: f 在 $(1, 0)$ 处可微, 且

$$f_x(1, 0) = 3, \quad f_y(1, 0) = -2.$$

则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0, f(1, 0)) = (1, 0, -3)$ 处的切平面方程为:

$$z - (-3) = f_x(1, 0)(x - 1) + f_y(1, 0)(y - 0)$$

$$\text{即 } z + 3 = 3(x - 1) - 2y, \text{ 或者 } 3x - 2y - z = 6$$

五、(10 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 4\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$, 试确定实数 a, b , 使得通过变换 $z(x, y) = w(x, y)e^{ax+by}$ 导出关于 $w(x, y)$ 的新方程中, 不再含有 w 的一阶偏导数项. 并写出变换后的新方程.

解: 由题目知:

$$z_x = w_x e^{ax+by} + a w e^{ax+by} = (w_x + a w) e^{ax+by}$$

$$z_y = w_y e^{ax+by} + b w e^{ax+by} = (w_y + b w) e^{ax+by}$$

接着计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (w_{xx} + a w_x) e^{ax+by} + a(w_x + a w) e^{ax+by} \\ &= (w_{xx} + 2a w_x + a^2 w) e^{ax+by} \end{aligned}$$

同理可得: $z_{yy} = (w_{yy} + 2b w_y + b^2 w) e^{ax+by}$

将这些偏导数代入原方程得到关于 w 的方程:

$$(w_{xx} + 2a w_x + a^2 w) - (w_{yy} + 2b w_y + b^2 w) + 4(w_x + a w + w_y + b w) = 0$$

即

$$(w_{xx} - w_{yy}) + (2a + 4)w_x + (-2b + 4)w_y + (a^2 - b^2 + 4a + 4b)w = 0$$

题目要求不出现 w_x, w_y , 令其系数为 0 得:

$$\begin{cases} 2a + 4 = 0 \\ -2b + 4 = 0 \end{cases}$$

解得 $a = -2, b = 2$ 。

此时, 原方程变为: $w_{xx} - w_{yy} = 0$

六、(10分) 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的非负函数, 判断 $(9, 3)$ 是否为函数 $z = z(x, y)$ 的极值点?

解: 将 z 视为 x, y 的函数, 方程式 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两边同时

对 x 求偏导得: $2x - 6y - 2yz_x - 2zz_x = 0$

对 y 求偏导得: $-6x + 20y - 2z - 2yz_y - 2zz_y = 0$

当 $x = 9, y = 3$ 时, 由曲面方程得 $z = 3$ (取非负值), 因此 $y + z \neq 0$, 由此解得:

$$z_x = \frac{x-3y}{y+z}, \quad z_y = \frac{-3x+10y-z}{y+z}$$

(或者假设 $y + z = 0$, 由上述两个方程得 $x = 3y, z = y$, 故 $x = y = z = 0$.

但由于 $(0, 0, 0)$ 不满足原方程, 因此 $y + z \neq 0$.)

由极值的必要条件: $z_x = 0, z_y = 0$, 得方程组:

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \\ -3x + 10y - z = 0 \end{cases}$$

结合原方程: $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$, 解得:

$$x = 9, y = 3, z = 3.$$

或由 $x = 9, y = 3, z = 3$ 直接验证 $z_x = 0, z_y = 0$,

因此 $(9, 3)$ 为驻点.

再计算二阶偏导数如下:

$$z_{xx} = \frac{1 \cdot (y+z) - (x-3y) \cdot z_x}{(y+z)^2}$$

$$z_{xy} = \frac{-3 \cdot (y+z) - (x-3y) \cdot (1+z_y)}{(y+z)^2}$$

$$z_{yy} = \frac{(10-z_y) \cdot (y+z) - (-3x+10y-z) \cdot (1+z_y)}{(y+z)^2}$$

考察驻点 $(9, 3)$, 对应 Hessian 矩阵为: $\begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{-1}{2} \\ \frac{-1}{2} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$, 行列式 $\frac{1}{36} > 0$,

这是正定矩阵, 因此, 点 $(9, 3)$ 为极小值点.